



**INSTITUT NATIONAL
SUPÉRIEUR
D'INFORMATIQUE**



GROUPE SOCOTA

RAPPORT DE STAGE

Développement d'une plateforme Web de pilotage des projets de
digitalisation

GestionProjetSocota – Version 1.13

Étudiant	Kiady Nirina RASOLONJATOVO
Formation	INSI – Licence 1 (L1)
Entreprise	Groupe SOCOTA
Service	IT – Information Technology
Encadrant	Monsieur Jakson
Période	10 août – 30 septembre 2026
Année	2026

Rapport de stage – Version 1.13

Remerciements

Je tiens à remercier le Groupe SOCOTA pour m'avoir accueilli au sein du service IT dans le cadre de mon stage. Je remercie particulièrement Monsieur Jakson pour son encadrement, ses conseils et les orientations apportées pendant la réalisation du projet.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé au sein du service IT du Groupe SOCOTA du 10 août au 30 septembre 2026. La mission principale a consisté à concevoir et développer *GestionProjetSocota*, une application Web destinée au pilotage des projets de digitalisation. La démarche a commencé par la planification, puis la conception avec Mermaid, la préparation de la base de données et le développement selon l'architecture MVC. L'application propose notamment la gestion des projets, des tableaux de bord, les vues Kanban, Roadmap et Gantt, la recherche multicritères, l'import Excel, les notifications, les pièces jointes et l'authentification Windows / Active Directory.

Mots-clés : gestion de projet, digitalisation, ASP.NET Core MVC, C#, SQL Server, Entity Framework Core, IIS, Active Directory.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Présentation du Groupe SOCOTA	2
3	Présentation du service IT	3
4	Contexte et problématique	4
5	Objectifs du projet	5
6	Planification et démarche	6
7	Analyse et conception	7
7.1	Diagramme du projet	7
7.2	Base de données	7
7.3	Architecture	7
8	Technologies et outils utilisés	9
8.1	C#	9
8.2	ASP.NET Core MVC	9
8.3	SQL Server	9
8.4	Entity Framework Core	9
8.5	HTML, CSS et JavaScript	9
8.6	Bootstrap et AdminLTE	9
8.7	Mermaid	9
8.8	Frappe Gantt	10
8.9	Visual Studio et Visual Studio Code	10
8.10	IIS	10
8.11	Active Directory	10
9	Réalisation de l'application	11
9.1	Architecture MVC	11
9.2	Création d'un projet	11
9.3	Consultation d'un projet	12
10	Fonctionnalités développées	13
10.1	Gestion des projets	13
10.2	Tableaux de bord	13
10.3	Kanban	15
10.4	Roadmap	15

10.5 Gantt	16
10.6 Recherche multicritères	16
10.7 Import Excel	17
10.8 RFC	17
10.9 Notifications	18
10.10Pièces jointes	18
10.11Gestion des statuts	19
11 Authentification Windows et Active Directory	20
12 Tests et corrections	21
13 Déploiement	22
14 Difficultés rencontrées et solutions	23
15 Compétences acquises	24
16 Limites et perspectives	25
17 Conclusion	26
18 Glossaire des abréviations	27
A Extraits de code	28
A.1 Controller	28
A.2 Configuration Entity Framework Core	28
A.3 Captures complémentaires	29

Table des figures

1.1	Page d'accueil de GestionProjetSocota.	1
2.1	Logo du Groupe SOCOTA, entreprise d'accueil du stage.	2
7.1	Vue Gantt utilisée pour représenter le planning.	7
7.2	Vue Roadmap pour une lecture temporelle du portefeuille.	8
9.1	Formulaire de création d'un projet.	11
9.2	Page de détail d'un projet et informations de suivi.	12
10.1	Liste des projets.	13
10.2	Dashboard Exécutif.	14
10.3	Dashboard COMEX.	14
10.4	Dashboard IT Manager.	15
10.5	Vue Kanban du portefeuille.	15
10.6	Roadmap trimestrielle.	16
10.7	Diagramme de Gantt.	16
10.8	Recherche multicritères.	17
10.9	Interface d'import Excel.	17
10.10	Gestion d'une RFC.	18
10.11	Zone de notifications.	18
10.12	Gestion des pièces jointes.	19
10.13	Modification du statut d'un projet.	19
A.1	Capture complémentaire du tableau de bord.	29
A.2	Capture complémentaire de l'interface (Mode Sombre).	29

Chapitre 1

Introduction

Le stage constitue une première expérience permettant de mettre en pratique les connaissances acquises en formation et de découvrir les contraintes d'un projet informatique réel. J'ai effectué mon stage au sein du service IT du Groupe SOCOTA, du 10 août au 30 septembre 2026.

Ma mission principale était de participer à la réalisation d'une application Web destinée au suivi des projets de digitalisation. J'ai commencé par mettre en place un planning, puis j'ai réalisé le diagramme du projet avec Mermaid. Après cette phase de conception, j'ai travaillé sur la base de données, puis sur les Models, Controllers et Views.



FIGURE 1.1 – Page d'accueil de GestionProjetSocota.

Chapitre 2

Présentation du Groupe SOCOTA

Le Groupe SOCOTA constitue l'environnement professionnel dans lequel ce stage a été réalisé. Le projet s'inscrit dans un contexte de digitalisation et de suivi des projets informatiques de l'entreprise.



FIGURE 2.1 – Logo du Groupe SOCOTA, entreprise d'accueil du stage.

Chapitre 3

Présentation du service IT

Le stage a été réalisé au sein du service IT (*Information Technology*). Le service accompagne les besoins informatiques et les initiatives de digitalisation. GestionProjetSocota s'inscrit dans cette activité en proposant un outil Web destiné au suivi du portefeuille de projets.

Chapitre 4

Contexte et problématique

Le suivi des projets reposait notamment sur un fichier Excel centralisé. Cette organisation peut rendre la consultation, la consolidation et la mise à jour des informations plus difficiles lorsque le nombre de projets augmente.

La problématique retenue est la suivante : **comment centraliser et améliorer le suivi des projets de digitalisation afin de disposer d'une information structurée, accessible et exploitable ?**

La réponse apportée est une application Web reliée à SQL Server et destinée à être accessible sur le réseau interne.

Chapitre 5

Objectifs du projet

L'objectif général était de réaliser une plateforme Web permettant le pilotage du portefeuille de projets de digitalisation.

- centraliser les informations des projets ;
- faciliter la consultation et la modification ;
- proposer Kanban, Roadmap et Gantt ;
- fournir des tableaux de bord adaptés aux profils ;
- proposer une recherche multicritères ;
- permettre l'import de données Excel ;
- gérer notifications et pièces jointes ;
- sécuriser l'accès avec Windows Authentication / Active Directory.

Chapitre 6

Planification et démarche

La première étape a été la mise en place d'un planning afin d'organiser les différentes phases. La démarche a ensuite suivi une progression logique : analyse du besoin, conception, base de données, développement, intégration, tests, corrections et préparation du déploiement.

Chapitre 7

Analyse et conception

7.1 Diagramme du projet

Après la planification, j'ai réalisé le diagramme du projet avec Mermaid afin de représenter graphiquement la structure et les relations du système.

7.2 Base de données

J'ai ensuite travaillé sur SQL Server. Les informations nécessaires au suivi des projets ont été structurées afin d'être utilisées par les différentes fonctionnalités, notamment les actions, commentaires, pièces jointes, RFC, historique et notifications.

7.3 Architecture

L'architecture associe l'utilisateur, IIS sur Windows Server, l'application ASP.NET Core MVC et SQL Server, avec Windows Authentication / Active Directory.

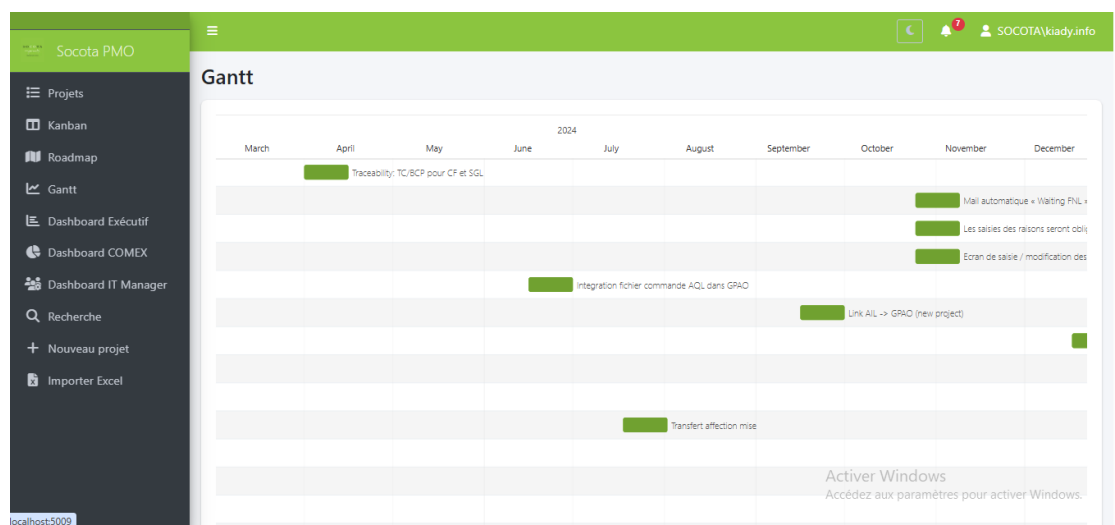


FIGURE 7.1 – Vue Gantt utilisée pour représenter le planning.

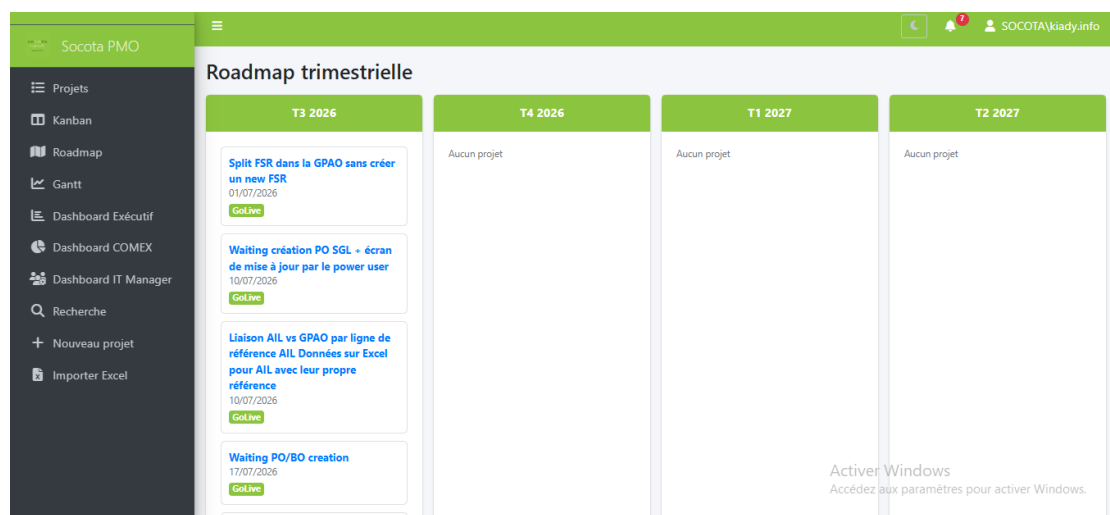


FIGURE 7.2 – Vue Roadmap pour une lecture temporelle du portefeuille.

Chapitre 8

Technologies et outils utilisés

8.1 C#

C# est le langage principal utilisé pour développer la logique de l'application et les composants Models, Controllers et services.

8.2 ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC fournit l'architecture Web utilisée. Le modèle MVC sépare les données, la logique de traitement et l'interface.

8.3 SQL Server

SQL Server stocke les projets et les informations associées.

8.4 Entity Framework Core

Entity Framework Core facilite l'accès à SQL Server depuis le code C# et permet de travailler avec les entités.

8.5 HTML, CSS et JavaScript

Ces technologies construisent l'interface Web, sa présentation et ses interactions.

8.6 Bootstrap et AdminLTE

Ils ont été utilisés pour structurer l'interface et les tableaux de bord.

8.7 Mermaid

Mermaid a été utilisé pour réaliser les diagrammes de conception et de documentation.

8.8 Frappe Gantt

Frappe Gantt a été utilisé pour la représentation graphique des plannings.

8.9 Visual Studio et Visual Studio Code

Ils ont servi au développement, à la modification du code et aux tests.

8.10 IIS

IIS (*Internet Information Services*) permet l'hébergement de l'application Web sur Windows Server.

8.11 Active Directory

Active Directory permet l'intégration de l'authentification Windows et la gestion des utilisateurs et groupes de l'environnement.

Chapitre 9

Réalisation de l'application

9.1 Architecture MVC

J'ai travaillé sur les Models, Controllers et Views. Le Model représente les données, le Controller reçoit les requêtes et prépare les données, et la View présente les informations à l'utilisateur.

9.2 Création d'un projet

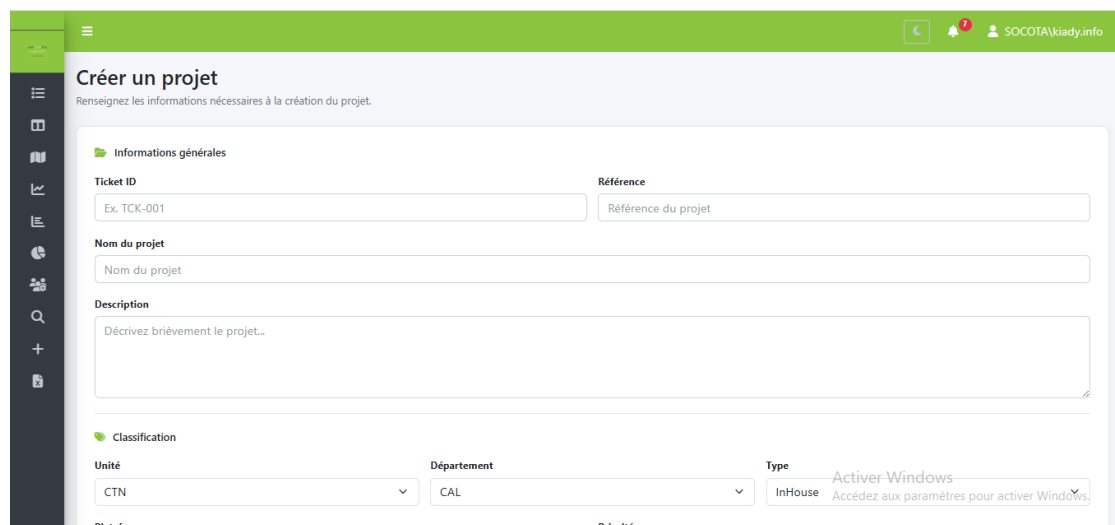


FIGURE 9.1 – Formulaire de création d'un projet.

9.3 Consultation d'un projet

The screenshot displays the 'Sofab - TT' project details page. The header includes a green navigation bar with a menu icon, a user profile 'SOCOTA\kiady.info', and a notification bell. The main content area is titled 'Sofab - TT' with the subtitle 'Détails et suivi du projet'. It features three buttons: 'Statut', 'Modifier', and 'Retour'. Below this is a section titled 'Informations du projet' containing a table of project details:

Ticket ID 1	Référence CF006	Unité CTN
Département PRO	Type InHouse	Plateforme CRP
Statut	Owner IT kiady.info	Power User Rehad
Priorité Medium	Deadline Non définie	Avancement

The 'Avancement' row shows a blue progress bar at 100%. Below the table is a button 'Générer un compte-rendu IA'. Further down is a 'Score de risque' section with a 'Niveau de risque' bar. At the bottom, there is an 'RFC' section and a watermark for 'Activer Windows'.

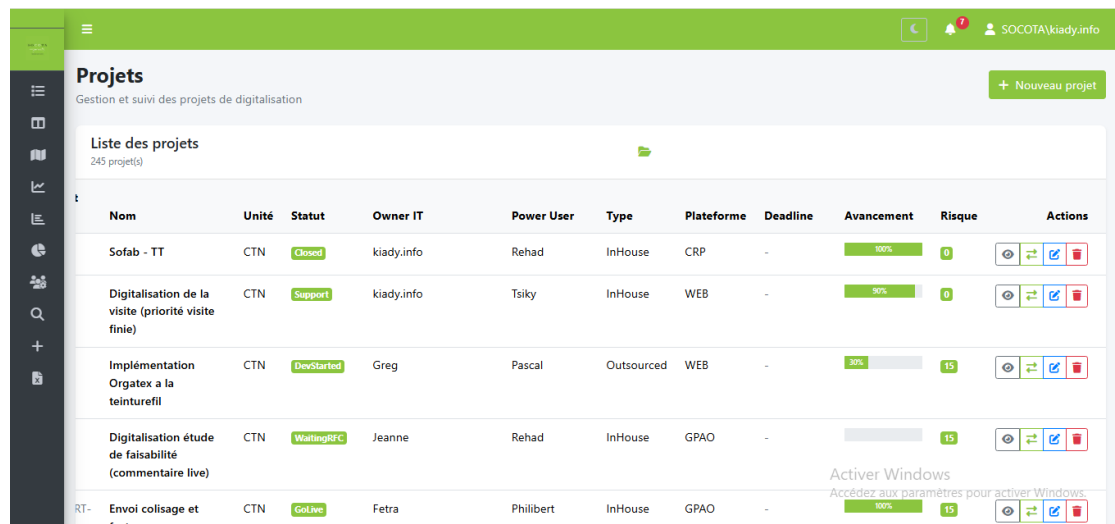
FIGURE 9.2 – Page de détail d'un projet et informations de suivi.

Chapitre 10

Fonctionnalités développées

10.1 Gestion des projets

La liste centralise la référence, le ticket ID, le nom, l'unité, le statut, le responsable IT, le type, la plateforme, l'échéance, l'avancement et le risque.



The screenshot shows a web application interface for project management. The header is green with a user profile 'SOCOTA\kiady.info'. The main section is titled 'Projets' with a subtitle 'Gestion et suivi des projets de digitalisation'. Below this is a table titled 'Liste des projets' with 245 projects. The table has the following columns: Nom, Unité, Statut, Owner IT, Power User, Type, Plateforme, Deadline, Avancement, Risque, and Actions. The first five rows of the table are visible, showing projects like 'Sofab - TT', 'Digitalisation de la visite', 'Implémentation Orgatex', 'Digitalisation étude de faisabilité', and 'Envoi colisage et facture'.

Nom	Unité	Statut	Owner IT	Power User	Type	Plateforme	Deadline	Avancement	Risque	Actions
Sofab - TT	CTN	Closed	kiady.info	Rehad	InHouse	CRP	-	100%	0	[Icons]
Digitalisation de la visite (priorité visite finie)	CTN	Support	kiady.info	Tsiky	InHouse	WEB	-	90%	0	[Icons]
Implémentation Orgatex a la teinturefil	CTN	DevStarted	Greg	Pascal	Outsourced	WEB	-	30%	15	[Icons]
Digitalisation étude de faisabilité (commentaire live)	CTN	WaitingRFC	Jeanne	Rehad	InHouse	GPAO	-		15	[Icons]
RT- Envoi colisage et facture	CTN	GoLive	Fetra	Philibert	InHouse	GPAO	-	100%	15	[Icons]

FIGURE 10.1 – Liste des projets.

10.2 Tableaux de bord

Les dashboards permettent une vision synthétique du portefeuille.

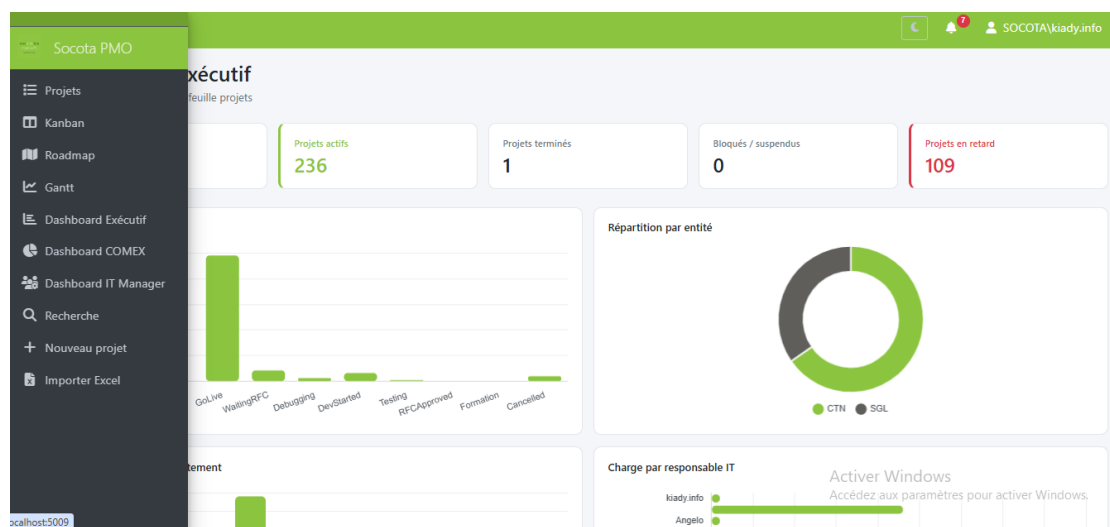


FIGURE 10.2 – Dashboard Exécutif.

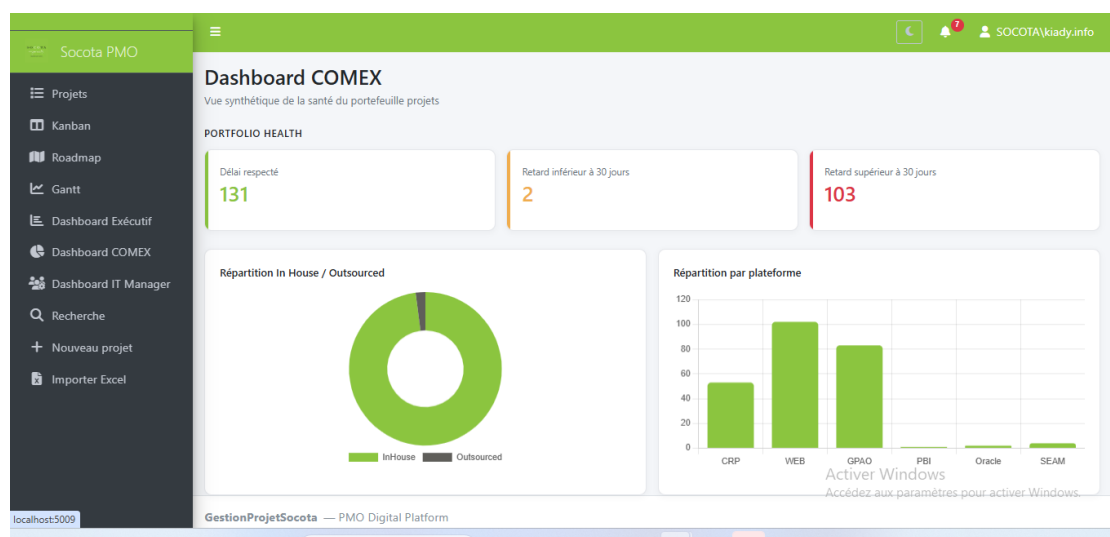


FIGURE 10.3 – Dashboard COMEX.

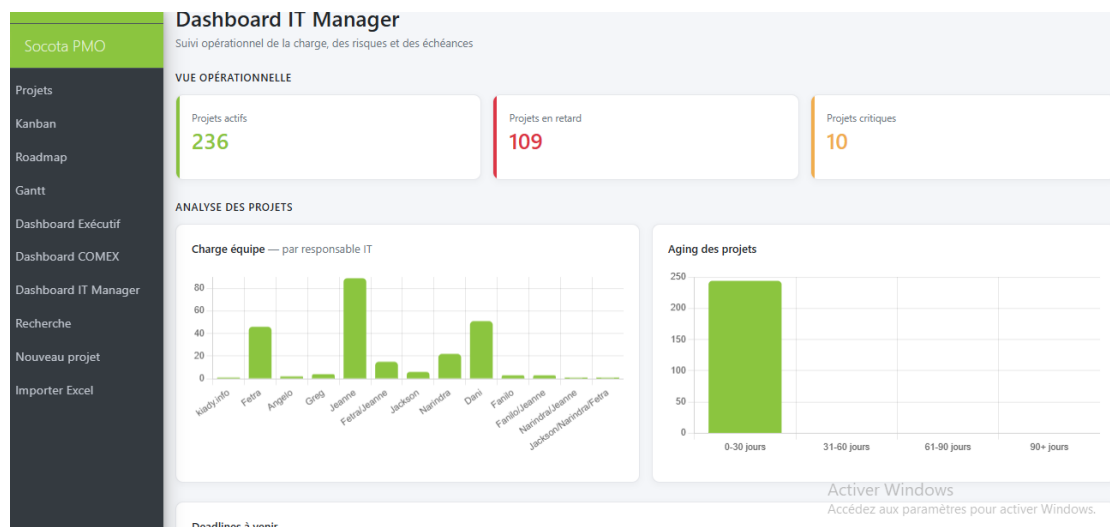


FIGURE 10.4 – Dashboard IT Manager.

10.3 Kanban

La vue Kanban visualise les projets par statut.

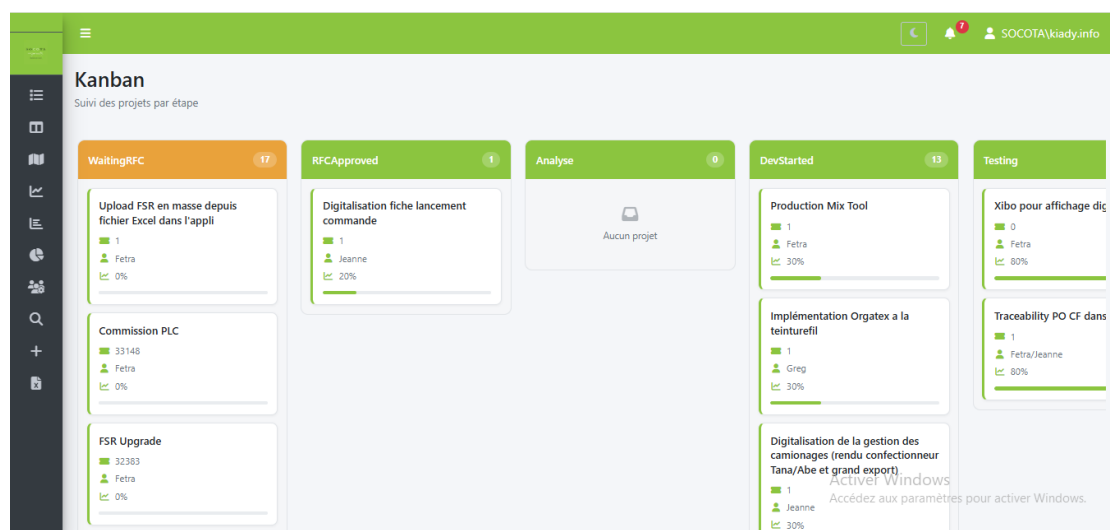


FIGURE 10.5 – Vue Kanban du portefeuille.

10.4 Roadmap

La Roadmap fournit une vision temporelle des projets.

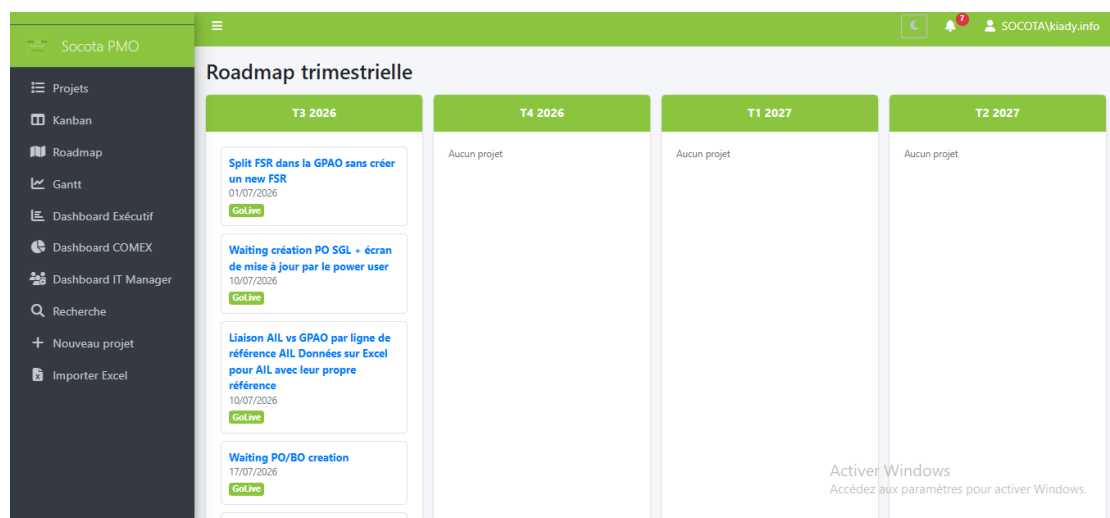


FIGURE 10.6 – Roadmap trimestrielle.

10.5 Gantt

La vue Gantt représente graphiquement les périodes et échéances.

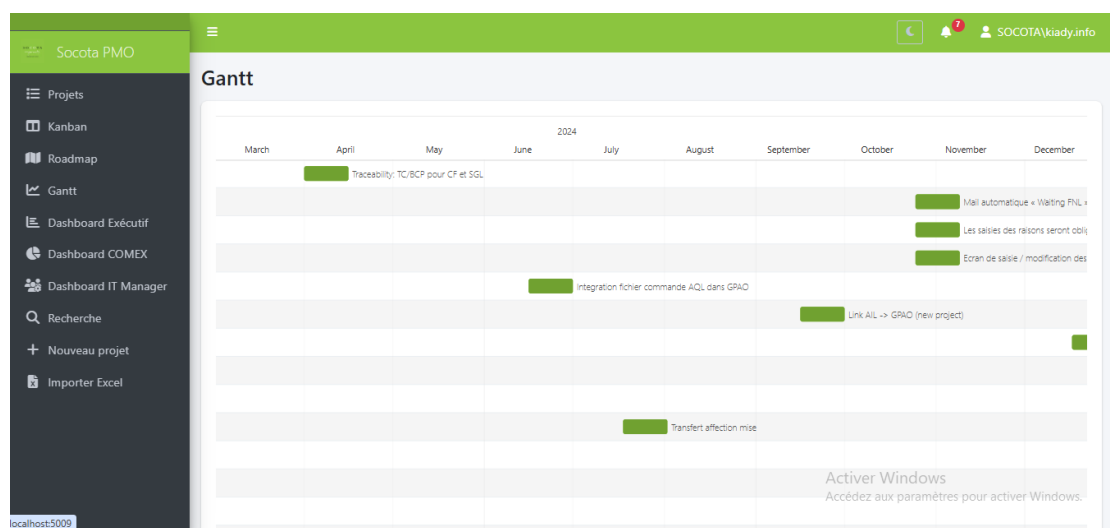


FIGURE 10.7 – Diagramme de Gantt.

10.6 Recherche multicritères

Elle permet de filtrer les projets selon plusieurs critères.

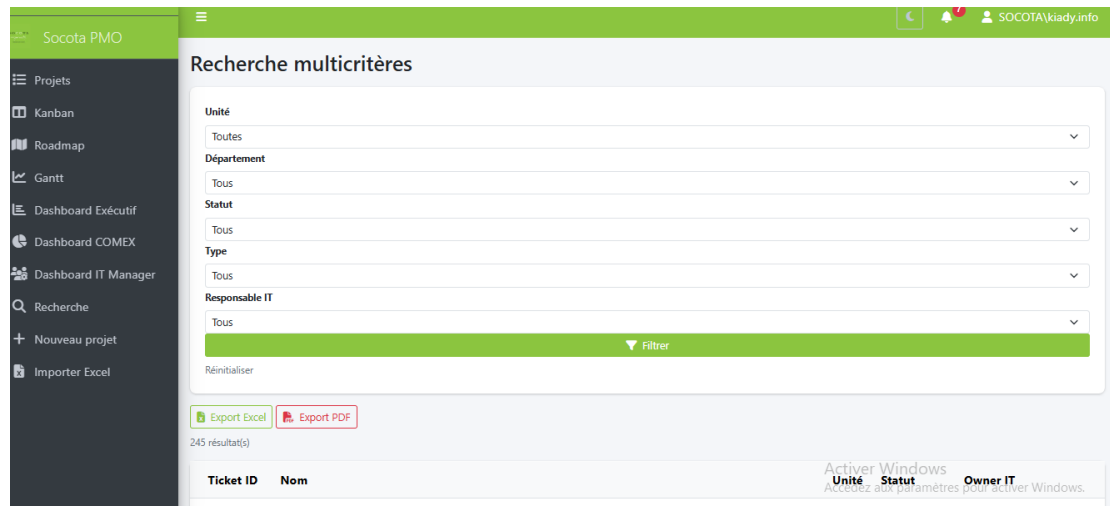


FIGURE 10.8 – Recherche multicritères.

10.7 Import Excel

L'import permet d'intégrer les données d'un fichier **.xlsx**.

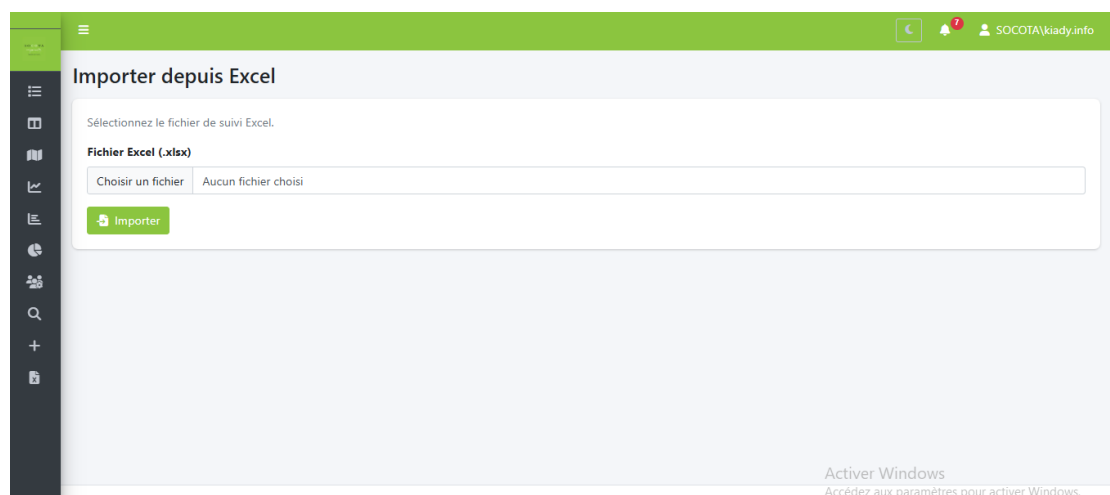


FIGURE 10.9 – Interface d'import Excel.

10.8 RFC

La gestion des RFC (*Request for Change*) permet de suivre les demandes de changement associées aux projets.

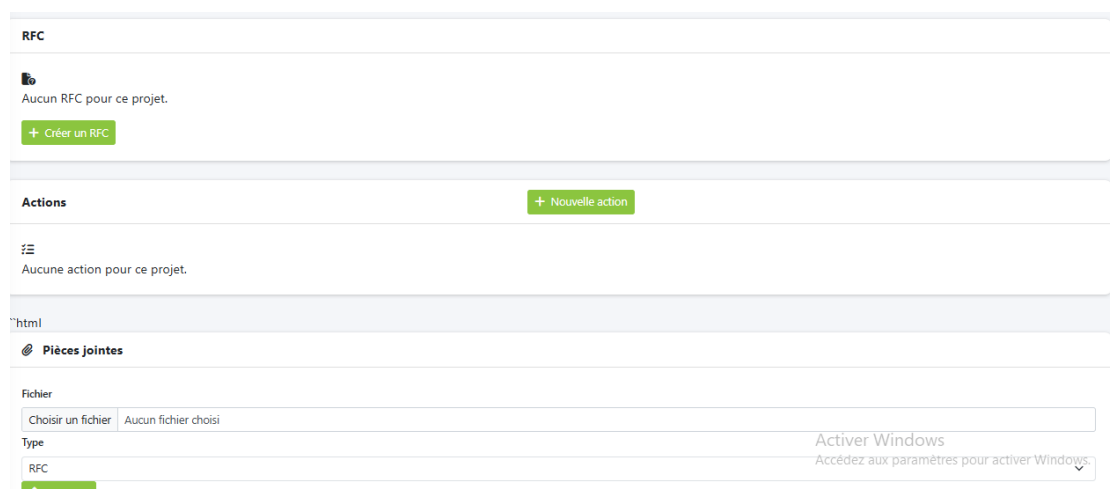


FIGURE 10.10 – Gestion d'une RFC.

10.9 Notifications

Les notifications signalent les événements nécessitant une attention.

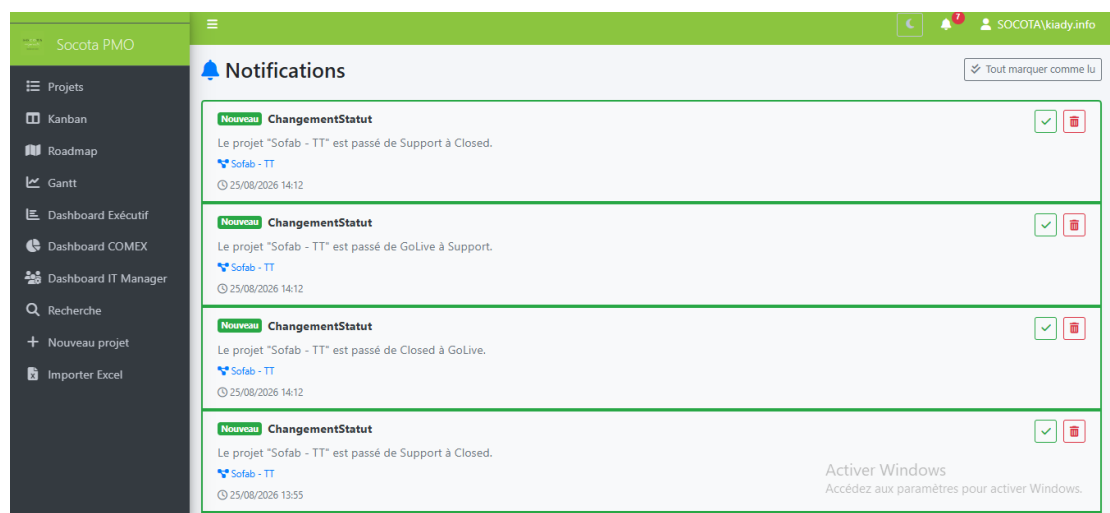


FIGURE 10.11 – Zone de notifications.

10.10 Pièces jointes

Les pièces jointes permettent d'associer des documents aux projets.

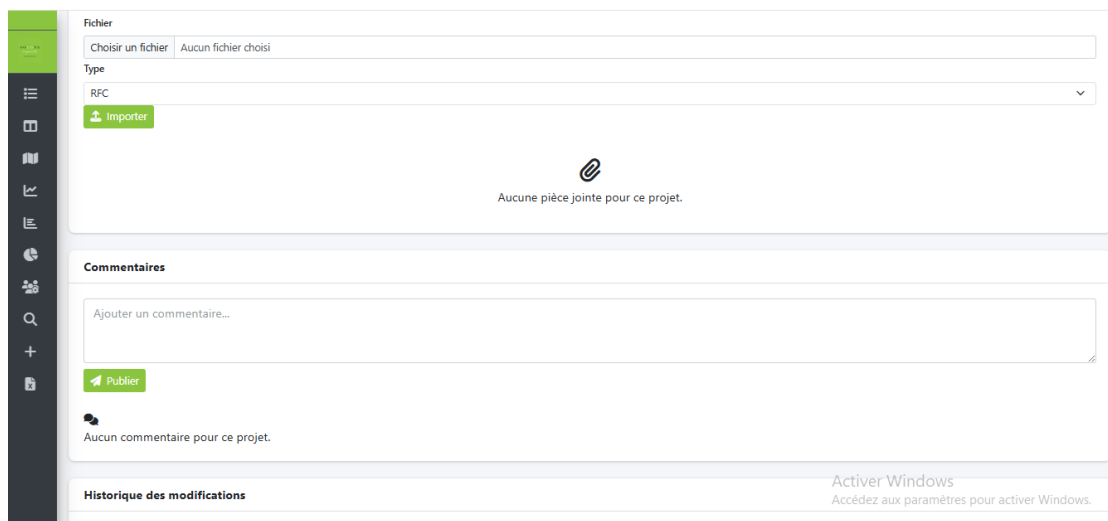


FIGURE 10.12 – Gestion des pièces jointes.

10.11 Gestion des statuts

Le statut d'un projet peut être modifié afin de refléter son état d'avancement.

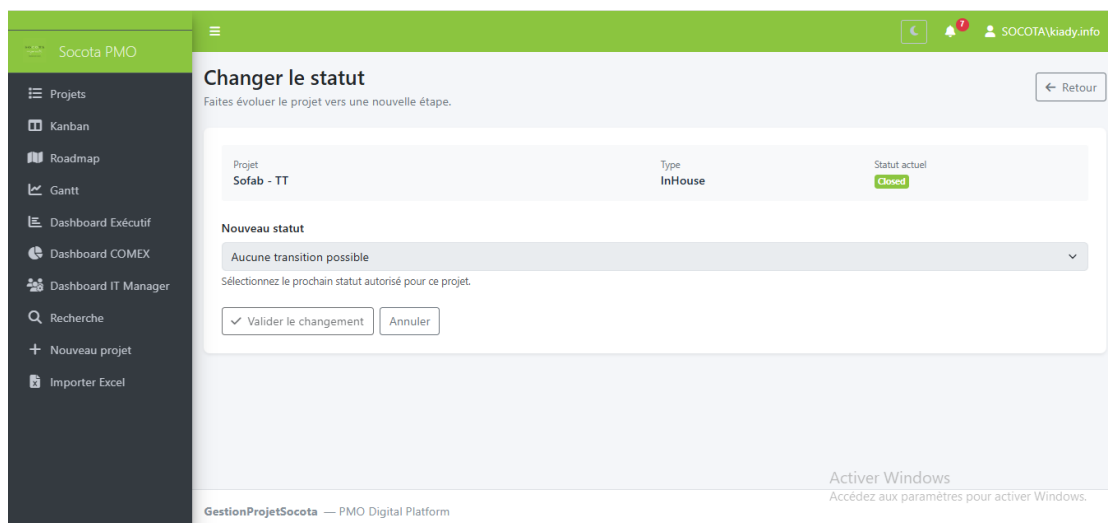


FIGURE 10.13 – Modification du statut d'un projet.

Chapitre 11

Authentication Windows et Active Directory

L'authentification Windows / Active Directory a été intégrée conformément au besoin du cahier des charges. Elle permet d'associer l'accès à l'application au compte Windows de l'utilisateur. Le SSO (*Single Sign-On*) simplifie l'accès lorsque l'environnement est correctement configuré.

Chapitre 12

Tests et corrections

Les tests ont porté sur l’affichage, les formulaires, les accès aux données, les filtres, les vues de pilotage, les fonctionnalités et l’authentification. Les erreurs rencontrées ont été analysées puis corrigées.

Chapitre 13

Déploiement

Une version Web publiée peut être hébergée sur un serveur Windows avec IIS. Le déploiement nécessite de préparer l'application, SQL Server, l'authentification Windows / AD, les permissions réseau et le stockage des pièces jointes.

Si l'accès à l'application n'est plus disponible après le stage, les captures, diagrammes, extraits de code et explications permettent de présenter le travail réalisé. Si l'application est déployée sur un serveur SOCOTA, un accès temporaire de démonstration peut être accordé.

Chapitre 14

Difficultés rencontrées et solutions

Le passage d'un suivi Excel à une base de données structurée a demandé de comprendre les relations entre les informations. L'organisation du code selon MVC a également constitué un apprentissage important. Les tests progressifs ont permis d'identifier et de corriger les problèmes.

Chapitre 15

Compétences acquises

Ce stage m'a permis de renforcer mes connaissances en programmation et de découvrir les principales étapes d'un projet informatique réel. J'ai développé des compétences en C#, ASP.NET Core MVC, SQL Server, Entity Framework Core, conception d'interfaces Web, modélisation, intégration de fonctionnalités et préparation du déploiement.

Chapitre 16

Limites et perspectives

L'application peut continuer à évoluer selon les besoins de l'entreprise. Les perspectives concernent notamment l'optimisation des performances, l'enrichissement des notifications, l'amélioration des dashboards et l'ajout de nouveaux besoins fonctionnels.

Chapitre 17

Conclusion

Ce stage au sein du service IT du Groupe SOCOTA m'a permis de participer à un projet informatique concret répondant à un besoin de digitalisation. J'ai suivi une démarche allant de la planification et de la conception jusqu'au développement, aux tests et à la préparation du déploiement. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes connaissances et de mieux comprendre les exigences d'un projet informatique professionnel.

Chapitre 18

Glossaire des abréviations

Abréviation	Signification
AD	Active Directory
ASP	Active Server Pages
COMEX	Comité exécutif
CSS	Cascading Style Sheets
DB / BDD	Database / Base de données
DIG	Digitalisation
HTML	HyperText Markup Language
IIS	Internet Information Services
IT	Information Technology
L1	Licence 1
MOM	Minutes of Meeting
MVC	Model – View – Controller
RFC	Request for Change
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SQL	Structured Query Language
SSO	Single Sign-On
URL	Uniform Resource Locator
Web	World Wide Web
XLSX	Format de fichier Microsoft Excel

Annexe A

Extraits de code

Le rapport ne contient pas le code source complet. Quelques extraits représentatifs suffisent.

A.1 Controller

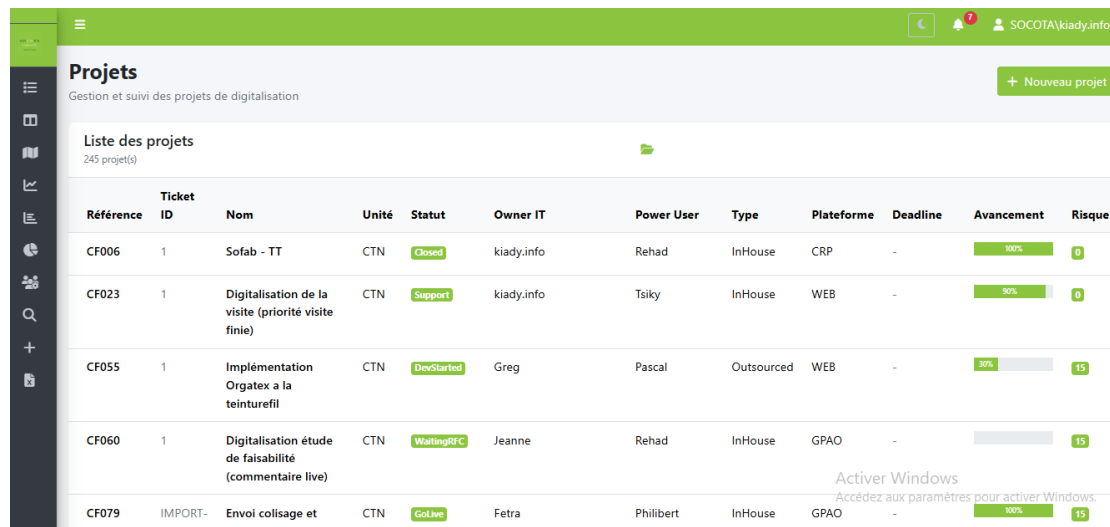
```
[HttpGet]
public IActionResult Details(int id)
{
    var projet = _context.Projets.Find(id);
    return View(projet);
}
```

Cet extrait récupère un projet à partir de son identifiant puis transmet les données à la View.

A.2 Configuration Entity Framework Core

```
builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
    options.UseSqlServer(
        builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")
    ));
```

A.3 Captures complémentaires



Projets
Gestion et suivi des projets de digitalisation

+ Nouveau projet

Liste des projets
245 projet(s)

Référence	Ticket ID	Nom	Unité	Statut	Owner IT	Power User	Type	Plateforme	Deadline	Avancement	Risque
CF006	1	Sofab - TT	CTN	Closed	kiady.info	Rehad	InHouse	CRP	-	100%	0
CF023	1	Digitalisation de la visite (priorité visite finie)	CTN	Support	kiady.info	Tsiky	InHouse	WEB	-	90%	0
CF055	1	Implémentation Orgatex a la teinturefil	CTN	DevStarted	Greg	Pascal	Outsourced	WEB	-	30%	15
CF060	1	Digitalisation étude de faisabilité (commentaire live)	CTN	WaitingRFC	Jeanne	Rehad	InHouse	GPAO	-		15
CF079	IMPORT-5	Envoi colissage et facture	CTN	GoLive	Fetra	Philibert	InHouse	GPAO	-	100%	15

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

FIGURE A.1 – Capture complémentaire du tableau de bord.

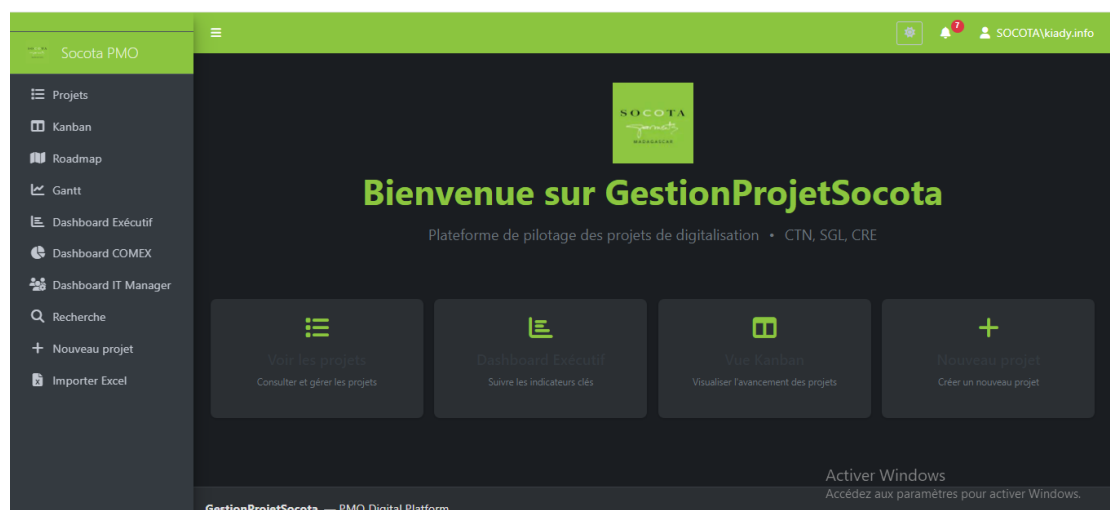


FIGURE A.2 – Capture complémentaire de l'interface (Mode Sombre).